

MENEMBUS BATAS «LANGIT DIGITAL»



[Dunia Korporat / Birokrasi]

- Jas, dasi, & sepatu mengkilap
- Kain Sintetis Anti-Statik
- Menutup Seluruh Tubuh (Rapat)
- Sepatu Khusus Cleanroom
- Gerak Terbatasi Protokol Steril
- Ilmu dikunci dengan hak paten
- Bertumpu pada anggaran miliaran

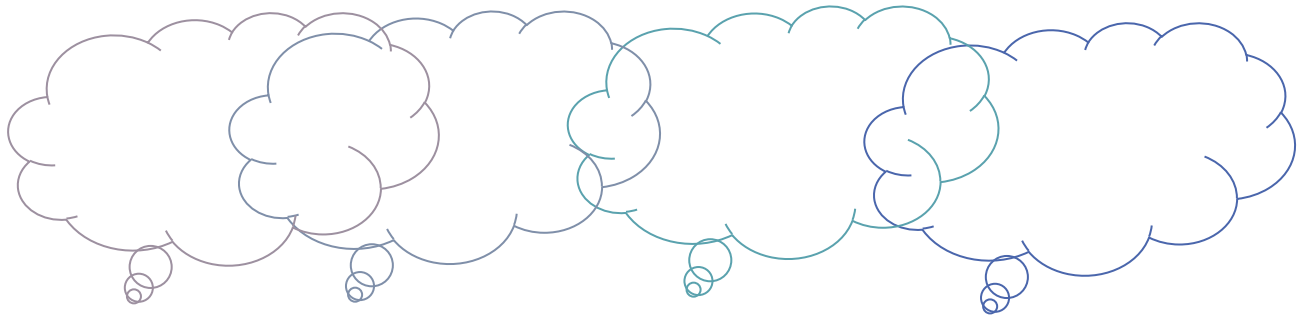


[Realita Onno W. Purbo]

- Kaos oblong Lokal Katun
- Celana Pendek Santai
- Sandal Jepit / Kets
- Bebas Bergerak
- Ilmu disebar gratis via harddisk
- Bertumpu pada wajan & kreativitas

**Biografi Onno W. Purbo,
Sang Pendekar Internet Kaos Oblong**

Ditulis Oleh: Tutik Lestari



MENEMBUS BATAS LANGIT DIGITAL

Biografi Onno W. Purbo, Sang Pendekar Internet Kaos Oblong

Ditulis Oleh:

Tutik Lestari

Lisensi: Karya ini dilisensikan di bawah **Creative Commons Attribution (CC BY) 4.0 International**. Anda bebas menggunakan, membagikan, dan mengadaptasi karya ini untuk tujuan apa pun, termasuk komersial, dengan tetap mencantumkan atribusi yang layak kepada penulis.

Disclaimer: Buku ini disusun untuk tujuan edukasi, dokumentasi, dan refleksi publik berdasarkan sumber-sumber yang dianggap kredibel pada saat penulisan. Penulis telah berupaya menjaga akurasi, namun sangat mungkin masih terdapat kekurangan atau kekeliruan; karena itu, buku ini tidak dimaksudkan sebagai satu-satunya rujukan yang final, dan penulis terbuka terhadap koreksi serta masukan yang membangun



Prakata Penulis

Menulis dengan Logika, Mengalir dengan Rasa

Sebagai seseorang yang tumbuh dan bergelut di dunia sains dan teknologi informasi, saya terbiasa melihat dunia melalui angka, algoritma, dan baris kode yang kaku. Kita sering kali diajarkan bahwa untuk menjadi ahli di bidang komputer, kita harus berada di laboratorium yang steril, membaca jurnal internasional yang mahal, atau bekerja di balik meja korporasi dengan pakaian yang rapi.

Namun, cara pandang saya runtuh—dalam arti yang paling positif—ketika saya mulai mendalami rekam jejak seorang Onno W. Purbo.

Buku ini lahir dari sebuah keresahan sekaligus kekaguman ilmiah. Di balik gelar akademisnya yang mentereng dari Kanada, Kang Onno justru memilih meruntuhkan menara gading tersebut. Beliau mengubah wajan dapur menjadi antena pembebas kebodohan, dan mengubah seluruh wilayah Nusantara menjadi ruang kelasnya. Menulis biografi beliau bukan sekadar merangkai tanggal dan data sejarah, melainkan merekam sebuah "jihad kemanusiaan" di era digital.

Saya berharap, untaian kisah dari masa kecil beliau di Cicitu hingga perjuangannya menjinakkan kedaulatan AI di tahun 2026 ini, tidak hanya menjadi catatan sejarah IT, tetapi juga menjadi lentera yang membakar semangat berbagi bagi siapa saja yang membacanya. Teknologi di tangan yang tepat bukan sekadar alat, ia adalah jembatan menuju kemerdekaan pikiran.

Selamat membaca,

Tutik Lestari

Tentang Penulis

Tutik Lestari, S.Si., M.Kom. adalah seorang akademisi, peneliti, dan penulis yang memiliki ketertarikan mendalam pada perkembangan teknologi informasi, pendidikan digital, dan humaniora. Berbekal latar belakang pendidikan formal di bidang Sains (S.Si.) dan Magister Komputer (M.Kom.), ia aktif menjembatani kompleksitas dunia teknologi agar dapat dipahami secara renyah dan bumi oleh masyarakat luas.

Melalui buku *Menembus Batas Langit Digital*, Tutik tidak hanya menuangkan keahlian teknisnya dalam membedah sejarah jaringan di Indonesia, tetapi juga menyisipkan empati dan kehangatan rasa untuk menangkap esensi sejati dari filosofi hidup Onno W. Purbo. Ia percaya bahwa ilmu komputer terbaik adalah ilmu yang tidak mengunci diri di dalam server berbayar, melainkan yang mengalir bebas layaknya mata air yang mencerdaskan kehidupan bangsa.

DAFTAR ISI

MENEMBUS BATAS LANGIT DIGITAL	2
<i>Biografi Onno W. Purbo, Sang Pendekar Internet Kaos Oblong.....</i>	<i>2</i>
Prakata Penulis	3
Tentang Penulis.....	5
Pria Berkaos Oblong Penakluk Dunia.....	8
Bab 1.....	11
Bocah Bandung dengan Solder, Asap Timah, dan.....	11
Warisan dari Cisititu	11
Tangisan Merdeka dan DNA "Bottom-Up"	11
Kamar yang Berbau Gondorukem dan Teror Barang Elektronik.....	12
Gerbang ORARI dan Kesadaran Udara Bebas	13
Bab 2.....	15
Dari Labirin Ganesha, Jas Lab Kanada, dan	15
Wahyu Internet Purba	15
Kampus Ganesha dan Kelahiran "Hacker" Packet Radio	15
Ironi "Bunny Suit" di Tengah Dinginnya Ontario.....	16
Godaan Dolar Barat dan Pilihan Pulang Kampung	18
Bab 3.....	20
PNS yang "Membanggang" dan Proklamasi Kemerdekaan dari Menara Gading.....	20
Singgasana Ganesha dan Ambisi Meruntuhkan Tarif Langit.....	20
Tabrakan Logika "Open-Source" vs Birokrasi Kertas.....	21
Nekat Keluar PNS Tahun 2000 dan Lahirnya Sang Pendekar Kelana	22
Bab 4.....	25
Jihad RT/RW Net dan Mukjizat Wajanbolic Penggorengan	25
Blokade Operator Raksasa dan Jeritan di Akar Rumput	25
Kuliner Teknologi dan Gerilya di Gerbong Ekonomi.....	26
Perang Pembebasan 2,4 GHz dan Kemenangan Rakyat.....	28



Bab 5	31
Filosofi "Air Comberan" dan Gerakan Colok Harddisk	31
Melawan Arus Komersialisasi di Era "Bootcamp" Berbayar	31
Ritual "Colok Harddisk" dan Server Lesehan di Rumah	32
Lahirnya Generasi Otodidak Penggerak Bangsa	34
Bab 6	36
Nobel Internet, Mahkota Kaos Oblong, dan	36
Potret Keseharian di Garis Depan AI	36
Ketika Jagat Internasional Mengetuk Pintu Rumah Kompleks	36
Sehari di Dunia Kang Onno – Antara Minuman Herbal, Sarung, dan Ribuan Mahasiswa	37
Menjinakkan AI di Tahun 2026 – Perjuangan yang Belum Usai	40
Bab 7	42
Cahaya yang Tak Pernah Padam, Mata Air yang	42
Tak Pernah Kering	42



Pendahuluan

Pria Berkaos Oblong Penakluk Dunia

Bayangkan sebuah skenario nyata yang sering terjadi di berbagai gedung perkantoran mewah di Jakarta atau ruang seminar universitas. Seorang pria paruh baya berjalan santai melewati pintu kaca. Pakaianya sangat konsisten dari tahun ke tahun: kaos oblong katun tipis yang terkadang tampak sedikit pudar, celana kargo atau celana kain longgar, sandal jepit atau sepatu kets tua, serta sebuah tas ransel hitam yang tampak begitu berat hingga membuat pundaknya sedikit miring.

Tidak jarang, petugas keamanan atau resepsionis menatapnya dengan dahi berkerut, mengira pria ini adalah teknisi jaringan yang dipanggil untuk membetulkan AC yang rusak, atau kurir yang sedang mengantar barang. Mereka tidak keliru sepenuhnya—pria ini memang suka mengulik kabel. Namun, mereka akan terperangah jika mengetahui bahwa pria "sederhana" yang kerap mereka curigai ini adalah salah satu otak paling cemerlang yang pernah dilahirkan oleh ibu pertiwi.

Di dalam tas ransel berat yang selalu digendongnya itu, tidak ada baju mewah atau dokumen rahasia negara. Isinya adalah beberapa *harddisk* eksternal berkapasitas terabyte yang memuat ribuan buku, materi kuliah digital, software *open-source*, dan seluruh isi "perpustakaan dunia" yang siap ia bagikan secara cuma-cuma kepada siapa saja yang membawa disket kosong.

Pria itu adalah **Onno Widodo Purbo**.





Bagi dunia teknologi informasi global, nama Onno adalah sebuah anomali yang dihormati. Ia adalah seorang Doktor lulusan Kanada dengan spesialisasi semikonduktor yang sangat langka. Ia adalah sosok yang pada tahun 2020 menerima **Jonathan B. Postel Service Award**—sebuah penghargaan tertinggi di dunia internet yang setara dengan Hadiah Nobel, bersanding dengan para perintis internet global lainnya.

Namun, di tengah ekosistem modern di mana para pakar teknologi berlomba-lomba mengejar status, jabatan direktur, gaji ratusan juta, atau validasi di panggung-panggung mewah beralaskan karpet merah, Onno justru memilih jalan sunyi yang bising: jalanan, lorong-lorong desa, dan ruang kelas tanpa AC di pelosok Nusantara.

Jika Anda bertanya kepadanya mengapa ia tidak memilih hidup nyaman di luar negeri atau menjadi konsultan mahal dengan setelan jas parlente, ia hanya akan tertawa renyah, sebuah tawa khas yang lepas tanpa beban retorika politik.

"Bikin internet pakai teknologi mahal mah gampang, tinggal punya duit. Tapi bikin internet pakai wajan penggorengan dan kaleng susu bekas biar anak-anak di desa bisa belajar coding gratis, itu baru seni! Lagian, pakai jas itu gerah. Kepala saya bisa konslet kalau kepanasan," kelakarnya dalam sebuah diskusi.

Di balik candaan hangatnya yang tidak dibuat-buat, tersimpan sebuah realita dan pesan mendalam bagi masyarakat dunia. Onno sedang memperlihatkan sebuah tamparan keras berbalut senyuman kepada sistem pendidikan dan industri modern yang sering kali mengomersialkan ilmu pengetahuan. Ia adalah antitesis dari keserakahan digital. Melalui kisah hidupnya, kita diajak melihat bagaimana teknologi seharusnya tidak menjadi dinding pemisah antara si kaya dan si miskin, melainkan menjadi jembatan rapuh yang diperkuat bersama agar semua orang bisa menyeberang menuju kesejahteraan.

Ini bukan sekadar biografi tentang seorang pakar komputer yang jago menulis baris kode-kode rumit. Ini adalah kisah tentang seorang "guerilla digital", seorang manusia merdeka yang memilih turun dari menara gading akademis demi memerdekakan sinyal dan pikiran jutaan manusia. Kisah dari masa kecilnya di Bandung, hingga bagaimana ia mengubah wajan dapur menjadi antena pembebas kebodohan yang menginspirasi dunia

Bab 1

Bocah Bandung dengan Solder, Asap Timah, dan Warisan dari Cisit

Tangisan Merdeka dan DNA "Bottom-Up"

Kisah ini dimulai dari sebuah rumah di kawasan Cisit, Bandung. Pada tanggal **17 Agustus 1962**, ketika seluruh rakyat Indonesia sedang mengibarkan bendera merah putih dan memekikkan kata "Merdeka!", dari sebuah sudut kota kembang terdengar lengkingan tangis bayi laki-laki yang baru lahir. Bayi itu diberi nama Onno Widodo Purbo. Lahir tepat di hari kemerdekaan seolah menjadi cetak biru spiritual bagi hidupnya: ia ditakdirkan menjadi manusia yang merdeka—dan kelak, memerdekakan banyak orang dari keterbata-bata-an digital.

Untuk memahami mengapa Onno dewasa begitu gigih membela gerakan internet berbasis rakyat, kita harus melacak hulunya: sang ayah, **Prof. Hasan Poerbo**.

Ayahnya bukan sekadar guru besar Arsitektur di ITB, melainkan seorang pemikir lingkungan hidup dan pelopor pembangunan komunitas *bottom-up* (dari bawah ke atas). Prof. Hasan adalah orang yang percaya bahwa arsitektur dan tata kota tidak boleh hanya melayani kaum elit di menara pencakar langit, tapi harus merangkul masyarakat miskin kota dan petani di desa agar mereka bisa membangun ruang hidupnya sendiri.

Filosofi sang ayah inilah yang diam-diam menyelinap ke dalam alam bawah sadar Onno kecil. Sang ayah menata ruang dan lingkungan bersama rakyat; kelak, sang anak menata jaringan internet bersama rakyat. DNA idealisme itu mengalir murni, tanpa rekayasa.

Kamar yang Berbau Gondorukem dan Teror Barang Elektronik

Masa kecil Onno bukanlah tipe masa kecil anak jenius yang rapi, duduk manis membaca ensiklopedia tebal di perpustakaan pribadi yang sunyi. Sama sekali tidak. Kamar Onno kecil lebih mirip gudang rongsokan elektronik yang semi-berbahaya.

Di saat anak-anak komplek Cisitubuk sibuk mengejar layangan putus, Onno justru sibuk mengejar komponen radio bekas. Di sudut kamarnya, selalu ada kepulan asap tipis berbau khas: perpaduan antara timah bakar dan gondorukem (resin pelapis solder). Solder adalah mainan pertamanya, senjata andalannya, sekaligus kuas lukisnya.

"Bagi ibu saya, setiap kali ada barang elektronik di rumah yang mendadak tidak berbunyi atau mati lampu indikatornya, itu adalah alarm bahaya. Berarti barang itu sudah masuk daftar intaian saya untuk dibongkar," kenang Onno sambil terkekeh.

"Masalahnya, saya itu punya bakat konsisten: kalau membongkar radio isi komponennya ada dua puluh, begitu dipasang lagi kok komponennya sisa tiga, tapi radionya malah bisa nyala. Nah, sisa

komponennya ke mana? Ya saya kantonginya buat eksperimen berikutnya."

Misteri terbesar bagi Onno kecil adalah **radio tabung**. Ia terpaku melihat tabung-tabung kaca kecil di dalam radio kuno yang menyala kemerahan seperti lampu petromaks mini saat dinyalakan. Dari tabung panas itulah keluar suara penyiar radio dan musik. Bagi anak kecil seusianya, itu sihir. Bagi Onno, itu adalah teka-teki logika yang harus dipecahkan. Ia belajar secara otodidak bagaimana arus listrik mengalir, bagaimana gelombang udara ditangkap, dan bagaimana sebuah frekuensi bisa menyatukan pikiran manusia yang terpisah jarak ratusan kilometer.

Gerbang ORARI dan Kesadaran Udara Bebas

Beranjak remaja, ketertarikan Onno pada gelombang radio membawanya masuk ke dunia **ORARI (Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia)**. Ini adalah titik "hilir" dari masa mudanya sebelum menyentuh dunia komputer kampus. Di dunia radio amatir, Onno remaja menemukan sebuah ruang simulasi internet purba.

Melalui perangkat radio pemancar yang ia rakit sendiri dari komponen-komponen murah, ia bisa berkomunikasi dengan orang-orang di luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri. Kode-kode morse dan percakapan "Roger, roger, ganti!" menjadi bahasa sehari-harinya.

Di sinilah kesadaran sosial-teknologinya semakin matang. Dari hulu idealisme ayahnya dan proses utak-atik soldernya, bermuara pada satu kesimpulan penting di masa remajanya: **udara ini milik publik, gratis, dan tidak boleh dimonopoli**. Ia

melihat bahwa komunikasi amatir bisa menyelamatkan nyawa saat bencana, bisa membagikan informasi penting saat jalur resmi tersumbat, dan yang terpenting: bisa dilakukan oleh siapa saja yang punya kemauan untuk belajar merakit alatnya sendiri.

Maka, ketika ia lulus dari SMA 3 Bandung dan melangkah masuk ke gerbang Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1981 mengambil jurusan Teknik Elektro, Onno bukanlah secarik kertas kosong. Ia adalah sebuah pemancar yang sudah siap mengudara. Ia masuk kampus bukan untuk mencari ijazah demi melamar kerja di korporasi asing, melainkan membawa rasa penasaran masa kecilnya yang belum tuntas tentang bagaimana cara membuat teknologi yang rumit dan mahal menjadi murah, merakyat, dan bisa dimainkan oleh semua orang di dunia.

Bab 2

Dari Labirin Ganesha, Jas Lab Kanada, dan

Wahyu Internet Purba

Kampus Ganesha dan Kelahiran "Hacker" Packet Radio

Ketika melangkah masuk melewati gerbang Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1981 sebagai mahasiswa Teknik Elektro, Onno W. Purbo tidak lantas berubah menjadi mahasiswa kutu buku yang kaku. Kampus Ganesha saat itu adalah kawah candradimuka teknologi terbaik di Indonesia, namun bagi Onno, ruang kelas terkadang terasa terlalu sempit untuk menampung rasa ingin tahunya yang melompat-lompat.

Di saat teman-teman seangkatannya sibuk menghafal rumus-rumus demi nilai A di lembar transkrip, Onno justru menghabiskan banyak waktu di laboratorium dan sekretariat mahasiswa, mengawinkan hobi radio amatinnya dengan dunia komputer yang baru mekar. Pada pertengahan tahun 1980-an, ia menjadi salah satu pelopor *Packet Radio* di Indonesia—sebuah teknologi purba yang memungkinkan komputer "berbicara" dengan komputer lain melalui gelombang radio amatir (protokol AX.25).



Ini adalah cikal bakal internet sebelum kabel serat optik dan jaringan seluler merambah bumi Nusantara. Menggunakan pemancar radio komersial yang dimodifikasi, Onno dan kawan-kawannya berhasil mengirimkan baris-baris teks antar-komputer tanpa pulsa telepon. Di sinilah jati diri seorang *hacker*—dalam arti positif sebagai pemecah masalah kreatif—benar-benar matang. Ia lulus dari ITB pada tahun 1987, bukan hanya dengan selembarnya ijazah, melainkan dengan reputasi sebagai anak muda yang bisa membuat komputer melakukan hal-hal yang belum terpikirkan oleh kurikulum resmi.

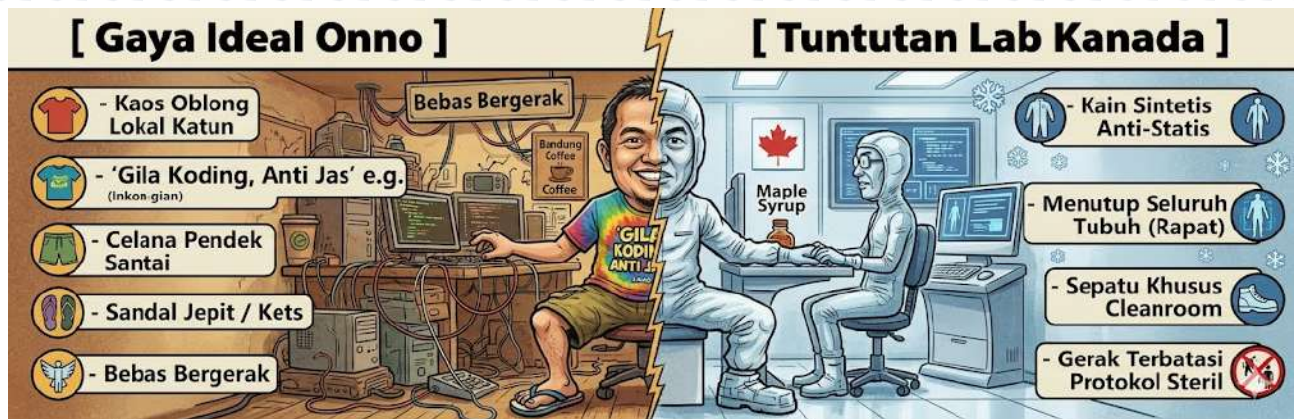
Ironi "Bunny Suit" di Tengah Dinginnya Ontario

Otak encer Onno membawanya terbang melintasi samudra menuju Kanada melalui jalur beasiswa Government of Indonesia (CHEDS). Tujuan pertamanya adalah **McMaster University** di Hamilton, Ontario, di mana ia menyelesaikan gelar *Master of Engineering* (M.Eng) pada tahun 1989 dengan fokus pada laser dan optoelektronik. Tak puas sampai di situ, ia melanjutkan petualangan akademisnya ke **University of Waterloo** untuk program Ph.D dalam bidang teknologi semikonduktor, yang diselesaikannya pada tahun 1993.

Kanada memberikan kejutan budaya dan iklim yang luar biasa bagi seorang anak Bandung. Suhu udara yang kerap drop hingga minus belasan derajat Celsius memaksa Onno beradaptasi dengan salju. Namun, ada satu ironi terbesar dalam hidup Onno selama berada di laboratorium Waterloo.

Onno, seorang manusia yang sepanjang hidupnya alergi terhadap pakaian formal, jas, dan dasi, justru harus menghabiskan waktu berjam-jam di dalam *cleanroom* (laboratorium steril pembuatan cip semikonduktor) dengan pakaian yang paling mengekang di dunia: **Bunny Suit**.

"Bagi saya yang hobi pakai kaos oblong dan celana pendek, dipaksa pakai *bunny suit* itu siksaan batin yang lucu," kenang Onno sembari tertawa lepas. "Pakaiannya tertutup rapat dari ujung kaki sampai ujung kepala, mirip astronot mau ke bulan. Masuknya harus lewat ruang semprotan angin dulu biar gak ada sebutir debu pun yang menempel. Di dalam sana, saya ngulik lapisan silikon mikroskopis pakai sinar laser. Begitu keluar lab, hal pertama yang saya lakukan? Copot semua, balik lagi pakai kaos oblong adem!"



Namun, di balik "siksaan" pakaian steril itu, Waterloo memberikan satu hal yang kelak mengubah jalannya sejarah digital Indonesia: **Akses Internet Tanpa Batas.**

Di awal tahun 1990-an, internet di belahan dunia barat sudah mulai stabil. Onno merasakan sendiri bagaimana rasanya mengirim surat elektronik (email) yang sampai dalam hitungan detik, menjelajahi forum-forum diskusi dunia lewat *Usenet*, dan mengunduh dokumen-dokumen riset tanpa harus mengantre di perpustakaan fisik. Di sinilah Onno mendapat semacam "wahyu digital". Ia menyadari bahwa internet bukan sekadar alat komunikasi, melainkan mesin pengganda kecerdasan manusia yang luar biasa masif.

Godaan Dolar Barat dan Pilihan Pulang Kampung

Setelah meraih gelar Doctor of Philosophy (Ph.D) dari University of Waterloo, masa depan Onno di luar negeri sebenarnya sudah terhampar sangat berkilau. Di awal tahun 90-an, ahli semikonduktor dan jaringan komputer sangat dicari oleh raksasa teknologi di Amerika Utara. Perusahaan-perusahaan multinasional siap mengguyurnya dengan gaji ribuan dolar, rumah dengan pemanas ruangan yang nyaman, mobil mewah, dan fasilitas riset kelas satu.

Jika ia memilih bertahan di Kanada atau menyeberang ke Silicon Valley, Onno bisa hidup sebagai borjuis teknologi yang sangat makmur. Namun, di sinilah idealisme *bottom-up* warisan ayahnya di Cisu berbisik kencang.

Setiap kali melihat kecepatan internet di Kanada, pikiran Onno justru melayang ke tanah air. Ia membayangkan kampus almahaternya yang masih terseok-seok urusan koneksi, sekolah-sekolah di pelosok yang jangankan internet—buku teks saja sulit didapat, dan birokrasi yang masih menganggap komputer sebagai barang mewah pengisi inventaris kantor.

"Kalau saya bertahan di Kanada, saya cuma memperkaya perusahaan asing dan membuat diri saya sendiri kaya. Tapi Indonesia, negara yang membiayai beasiswa saya pakai uang pajak rakyat, tidak akan mendapatkan apa-apa. Ilmu ini terlalu mahal kalau cuma ditukar dengan tumpukan dolar di bank," tegasnya.

Onno mengambil keputusan yang bagi sebagian besar rekan akademisnya dianggap kurang waras. Ia mengepak koper-kopernya, memasukkan tumpukan disket dan catatan risetnya, lalu membeli tiket satu arah kembali ke Indonesia. Ia pulang bukan untuk mencari keamanan, melainkan untuk menyalakan api.

Ia kembali ke Bandung dengan gelar Doktor di tangan, tetapi dengan mentalitas seorang pemberontak yang siap meruntuhkan sekat-sekat mahal yang memenjarakan ilmu pengetahuan. Tujuan pertamanya sudah jelas: ruang-ruang kelas ITB, tempat ia akan memulai babak baru sebagai dosen yang paling tidak konvensional dalam sejarah kampus tersebut.

Bab 3

PNS yang "Membanggang" dan Proklamasi Kemerdekaan dari Menara Gading

Singgasana Ganesha dan Ambisi Meruntuhkan Tarif Langit

Pada tahun 1993, Ir. Onno W. Purbo, Ph.D., melangkah kembali ke koridor Institut Teknologi Bandung (ITB) bukan lagi sebagai mahasiswa berbaju kumal, melainkan sebagai dosen muda dengan reputasi mentereng. Kepala penuh dengan teori semikonduktor mutakhir dan dada berdegup kencang oleh ambisi: ia ingin menyambungkan seluruh kampus dan sekolah di Indonesia ke jaringan internet global.

Bersama para kolega dan sesama penggila teknologi di ITB, Onno terlibat dalam pembangunan jaringan internet generasi awal di Indonesia, termasuk proyek AI3 (*Asian Internet Interconnection Initiatives*). Menggunakan antena parabola besar di atap kampus, mereka berhasil "menembak" satelit untuk mendapatkan akses internet langsung ke Jepang dan Amerika Serikat. ITB menjadi salah satu wilayah paling "terang" secara digital di tengah Indonesia yang masih gelap gulita dari sinyal internet.

Namun, kegembiraan Onno tidak bertahan lama. Ketika ia melihat keluar jendela laboratoriumnya, ia melihat kenyataan yang ironis. Internet di luar tembok kampus adalah barang mewah yang harganya tidak masuk akal. Untuk menikmati internet beberapa jam saja sebulan melalui operator telekomunikasi saat itu, sebuah

keluarga harus merogoh kocek setara gaji bulanan buruh. Internet dikunci rapat di dalam menara gading akademis dan gedung-gedung korporat bermodal raksasa.

Bagi Onno, ini adalah ketidakadilan yang nyata. Bagaimana bangsa ini bisa maju kalau akses informasi hanya bisa dibeli oleh segelintir orang kaya?

Tabrakan Logika "Open-Source" vs Birokrasi Kertas

Onno pun mulai menggunakan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk bergerak. Cara mengajarnya langsung mendobrak tradisi. Di saat dosen lain menjaga gengsi dengan menyembunyikan materi kuliah agar mahasiswa rajin mencatat, Onno justru memfotokopi semua bahan kuliahnya, mengunggah materi ke server lokal, dan membebaskan siapa saja untuk menyalinnya.

Ia mulai rajin menulis artikel di media massa dan menerbitkan buku-buku panduan praktis komputer melalui penerbit komersial. Jika internet masih terlalu mahal, maka buku adalah "internet cetak" yang bisa menjangkau pelosok dengan murah. Namun, semakin Onno bergerak cepat, semakin keras ia membentur dinding tebal birokrasi pemerintahan.



Sebagai dosen PNS, Onno diwajibkan mengisi berbagai borang administratif yang rumit. Mau mengajukan dana riset? Harus membuat proposal setebal bantal yang formatnya tidak boleh salah satu milimeter pun. Anggarannya? Baru turun setahun kemudian ketika teknologinya sudah kedaluwarsa. Lebih parah lagi, kontribusi seorang dosen sering kali dinilai dari daftar hadir fisik di ruang kelas, bukan dari seberapa luas ilmu tersebut berdampak di masyarakat.

"Saya itu paling males kalau disuruh rapat berjam-jam cuma buat membahas anggaran beli kertas atau stempel," cerita Onno dengan tawa getirnya yang khas. "Di luar sana, anak-anak SMK di daerah butuh tutorial cara setting server. Mereka gak butuh stempel saya, mereka butuh ilmu saya. Sementara saya di sini malah dikurung di ruangan, disuruh tanda tangan absen pakai bolpoin hitam—ingat, harus bolpoin hitam, gak boleh biru! Di situ saya mikir, otak saya lama-lama bisa karatan kalau begini terus."

Puncaknya adalah ketika Onno vokal mengkritik kebijakan pemerintah yang terkesan memonopoli frekuensi 2,4 GHz (frekuensi yang digunakan untuk WiFi). Pemerintah saat itu ingin setiap orang yang memasang antena WiFi harus membayar izin frekuensi yang sangat mahal. Bagi Onno, ini seperti menarik pajak bagi orang yang menyalakan lampu di rumahnya sendiri. Konflik batin ini merebus isi kepalanya setiap hari.

Nekat Keluar PNS Tahun 2000 dan Lahirnya Sang Pendekar Kelana

Tahun 2000 menjadi tahun titik balik yang dramatis. Di saat Indonesia sedang terseok-seok melewati badai pasca-reformasi dan semua orang berburu keamanan

finansial, Onno justru mengambil langkah yang membuat gempar dunia akademis: **ia resmi mengundurkan diri sebagai PNS dan dosen ITB.**

Langkah ini dianggap sebagai "bunuh diri karier". Rekan-rekan dosen geleng-geleng kepala, keluarga sempat syok, dan para tetangga mengira Onno sudah kehilangan akal sehatnya. Di Indonesia, melepas posisi dosen di kampus paling bergengsi sekelas ITB dengan status PNS yang punya jaminan pensiun seumur hidup adalah sebuah kegilaan murni.

"Waktu saya bawa surat keluar itu, banyak yang mengira saya lagi bercanda. Ada yang bilang, 'Kamu gila ya, No? Nanti anak istri makan apa?' Saya cuma senyum saja. Saya bilang, rezeki itu urusan Yang Di Atas, bukan urusan tabel gaji PNS. Saya keluar dari ITB bukan karena benci kampusnya, tapi karena saya ingin menjadikan seluruh Indonesia sebagai ruang kelas saya."



Hari ketika surat pengunduran dirinya ditandatangani adalah hari proklamasi kemerdekaan seorang Onno W. Purbo. Ia melepas jubah akademisnya yang kaku,

melipat kemeja rapinya jauh-jauh ke dalam lemari, dan mengeluarkan senjata utamanya: **kaos oblong lokal**.

Tanpa ikatan birokrasi, Onno bertransformasi menjadi seorang "Pendekar Kelana". Ia tidak lagi menunggu mahasiswa datang ke kelasnya di Bandung. Sebaliknya, ia yang mendatangi mereka. Bermodalkan tas ransel beratnya yang berisi *harddisk* penuh ilmu, ia siap berkeliling ke seluruh pelosok Nusantara, mendatangi pesantren, sekolah kejuruan, komunitas pemuda, dan ruang-ruang karang taruna di desa-desa. Babak baru perjuangan internet rakyat yang sesungguhnya justru baru saja dimulai dari titik nol ini.

Bab 4

Jihad RT/RW Net dan Mukjizat Wajanbolic Penggorengan

Blokade Operator Raksasa dan Jeritan di Akar Rumput

Setelah keluar dari zona nyaman ITB pada tahun 2000, Onno W. Purbo tidak punya waktu untuk meratapi hilangnya gaji bulanan. Justru di hadapannya terhampar medan perang yang sesungguhnya. Awal tahun 2000-an adalah era di mana Indonesia mengalami "apartheid digital".

Di satu sisi, kota-kota besar mulai mengenal internet walau lambat dan mahal. Di sisi lain, wilayah penyangga kota, pedesaan, hingga institusi pendidikan seperti pesantren dan SMK di daerah sama sekali tidak tersentuh sinyal. Operator telekomunikasi raksasa enggan membangun infrastruktur ke daerah-daerah tersebut karena hitung-hitungan bisnisnya dianggap tidak menguntungkan (*low ROI*).

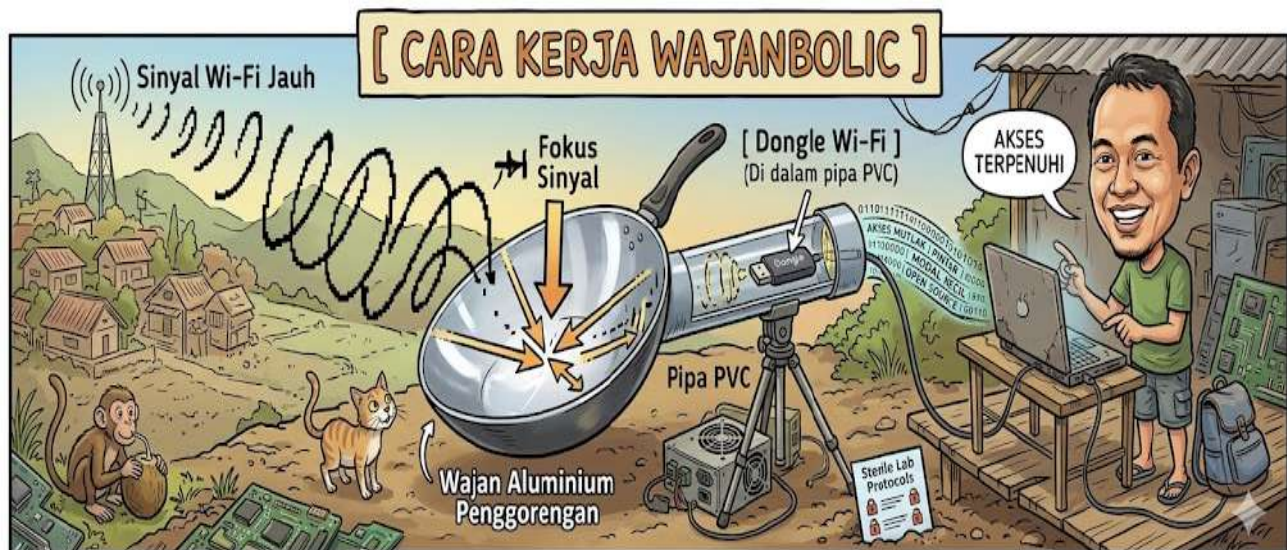
Onno melihat ketimpangan ini bukan sebagai masalah teknis semata, melainkan masalah kemanusiaan. Ketika pemerintah dan korporasi macet memberikan solusi, Onno melihat peluang pada kekuatan swadaya masyarakat (*bottom-up*). Masalah utamanya saat itu ada dua: harga sewa bandwidth internet yang mencekik leher dan harga perangkat pemancar sinyal (antena microwave pabrikan) yang setara dengan harga satu unit sepeda motor baru.

Dari titik sumbu inilah, Onno memulai gerakan gerilya digitalnya.

Kuliner Teknologi dan Gerilya di Gerbong Ekonomi

Jika pahlawan zaman dulu bergerilya masuk hutan membawa bambu runcing, Onno bergerilya masuk ke daerah-daerah membawa solder, kabel, dan peralatan dapur. Ya, Anda tidak salah baca: **peralatan dapur**.

Sadar bahwa rakyat tidak akan mampu membeli antenna parabola komersial seharga ribuan dolar, Onno memutar otak bersama para penemu lokal lainnya—salah satunya Pak Gunadi (e-goen) dari Purworejo. Mereka bereksperimen mengawinkan hukum fisika elektromagnetik dengan kearifan lokal alat masak. Lahirlah teknologi legendaris yang dinamakan **Wajanbolic**.



Prinsipnya sangat jenius tapi menggelikan: wajan penggorengan aluminium biasa ukuran 30 cm ke atas digunakan sebagai reflektor parabola. Di tengahnya dipasang pipa PVC yang dilapisi aluminium foil untuk mengarahkan gelombang (*waveguide*), dan di titik fokusnya diletakkan sebuah *USB WiFi dongle* murah.

"Waktu awal-awal mempopulerkan Wajanbolic, tantangan terberat saya bukan menjelaskan rumus frekuensi 2,4 GHz ke masyarakat, tapi menghadapi ibu-ibu yang protes karena wajan penggorengannya di dapur mendadak hilang dicuri suaminya buat dipasang di atas genteng," kata Onno sambil tertawa lepas. "Saya bilang ke bapak-bapaknya, 'Sogok istrinya pakai martabak dulu, baru wajannya diambil!'"

Dengan modal kurang dari seratus ribu rupiah, alat ajaib ini mampu "menembak" dan menangkap sinyal internet dari jarak hingga 4–5 kilometer.

Untuk menyebarkan "ilmu gaib" ini, Onno melakoni hidup sebagai pengelana sejati. Ia menolak memesan tiket pesawat kelas bisnis atau meminta fasilitas hotel berbintang dari pengundang seminar di daerah. Onno lebih sering terlihat duduk di gerbong kereta ekonomi, tidur di sela-sela kursi, atau menumpang mobil bak terbuka milik komunitas lokal.

Ia berkeliling dari satu kota ke kota lain, dari ujung Sumatra hingga pelosok Papua. Format acaranya selalu sama: workshop praktis. Onno akan naik ke atas panggung atau duduk lesehan di lantai ubin balai desa, mengeluarkan wajan, memotong pipa PVC dengan gergaji tangan, menyolder kabel di depan ratusan anak SMK, pemuda karang taruna, dan santri, lalu mengajak mereka bersama-sama memanjat atap untuk memasang antena tersebut.



Ilmu Wajanbolic ini kemudian dikombinasikan dengan konsep **RT/RW Net**. Satu koneksi internet yang disewa dari operator secara resmi, dibagi beramai-ramai menggunakan kabel atau WiFi Wajanbolic ke puluhan rumah di sekitarnya. Biaya bulanan yang tadinya jutaan rupiah jika ditanggung sendiri, menyusut menjadi hanya puluhan ribu rupiah per rumah ketika ditanggung gotong royong. Internet berubah dari barang mewah menjadi fasilitas publik yang setara dengan iuran sampah atau keamanan lingkungan.

Perang Pembebasan 2,4 GHz dan Kemenangan Rakyat

Gerakan masif yang diarsiteki Onno ini tentu saja tidak berjalan mulus. Sinyal-sinyal Wajanbolic dan RT/RW Net yang beterbangan di udara mulai mengusik kenyamanan para birokrat dan operator besar.

Pada medio 2000-an, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Postel) mulai melakukan *sweeping* besar-besaran. Aparat mendatangi tower-tower bambu milik rakyat, menyita perangkat, dan menuduh gerakan RT/RW Net sebagai tindakan

ilegal yang melanggar undang-undang telekomunikasi karena beroperasi di frekuensi 2,4 GHz tanpa izin resmi yang bernilai miliaran rupiah.

Di sinilah Onno menunjukkan taringnya sebagai pembela rakyat. Ia tidak sembunyi. Menggunakan senjata tulisannya di blog, milis (mailing list) seperti *Generator*, dan media massa, Onno melakukan perlawanan opini secara terbuka. Ia mendebat logika pemerintah dengan argumen yang telak namun elegan.

"Frekuensi 2,4 GHz itu adalah frekuensi *ISM (Industrial, Scientific, and Medical)* yang di seluruh dunia sifatnya bebas dan tidak berizin. Itu sama seperti frekuensi *remote* pagar atau oven *microwave* di dapur Anda. Kenapa ketika rakyat kecil menggunakannya untuk pintar lewat internet, pemerintah malah mau menarik pajak dan mengkriminalisasinya? Kalau rakyat lapar dan pemerintah belum bisa kasih makan, jangan larang rakyat menanam padinya sendiri!" tulis Onno dalam salah satu opininya yang membakar semangat komunitas IT saat itu.

Onno bahkan nekat mendatangi kantor-kantor pemerintahan untuk berdiskusi langsung, mengedukasi para pejabat tentang teknis jaringan yang sebenarnya. Berkat tekanan opini publik yang masif, solidaritas komunitas IT yang solid, serta kegigihan Onno yang tak kunjung surut, sejarah akhirnya mencatat kemenangan besar bagi rakyat. Pada tahun 2005, pemerintah akhirnya resmi mengalah dan mengeluarkan keputusan untuk **membebaskan frekuensi 2,4 GHz** untuk penggunaan internet publik terbatas. Peristiwa ini adalah kemenangan telak gerakan *bottom-up* atas monopoli regulasi. Berkat "Jihad Wajanbolic" dan RT/RW Net ini, jutaan masyarakat di daerah terpencil yang sebelumnya buta aksara digital, mendadak bisa terhubung dengan

dunia luar, membuka cakrawala baru bagi pendidikan dan ekonomi lokal tanpa harus menunggu uluran tangan anggaran negara yang lambat. Onno telah membuktikan bahwa teknologi di tangan rakyat yang merdeka adalah senjata perubahan yang paling ampuh.

Bab 5

Filosofi "Air Comberan" dan Gerakan Colok Harddisk

Melawan Arus Komersialisasi di Era "Bootcamp" Berbayar

Memasuki era internet kecepatan tinggi dan ledakan media sosial, wajah dunia teknologi informasi bergeser drastis. Ilmu IT yang dulunya langka, kini berubah menjadi komoditas bisnis yang sangat basah. Di mana-mana muncul tren *bootcamp* pemrograman, kelas kilat *cyber security*, atau kursus *data science* intensif yang menjanjikan kelulusan instan menjadi ahli teknologi dengan tarif jutaan hingga puluhan juta rupiah. Ilmu digembok di balik dinding berbayar (*paywall*), dan sertifikat kompetensi dijual sebagai tiket masuk industri.

Di tengah riuhnya arus komersialisasi ini, Onno W. Purbo berdiri kokoh di arah sebaliknya. Ia memilih menjadi bendungan yang jebol, mengalirkan seluruh pengetahuannya tanpa saringan tarif. Ketika orang-orang mematenkan temuan mereka dan mengunci modul tutorial dalam format PDF yang tidak bisa disalin, Onno justru pusing jika ada ilmunya yang belum dibagikan.

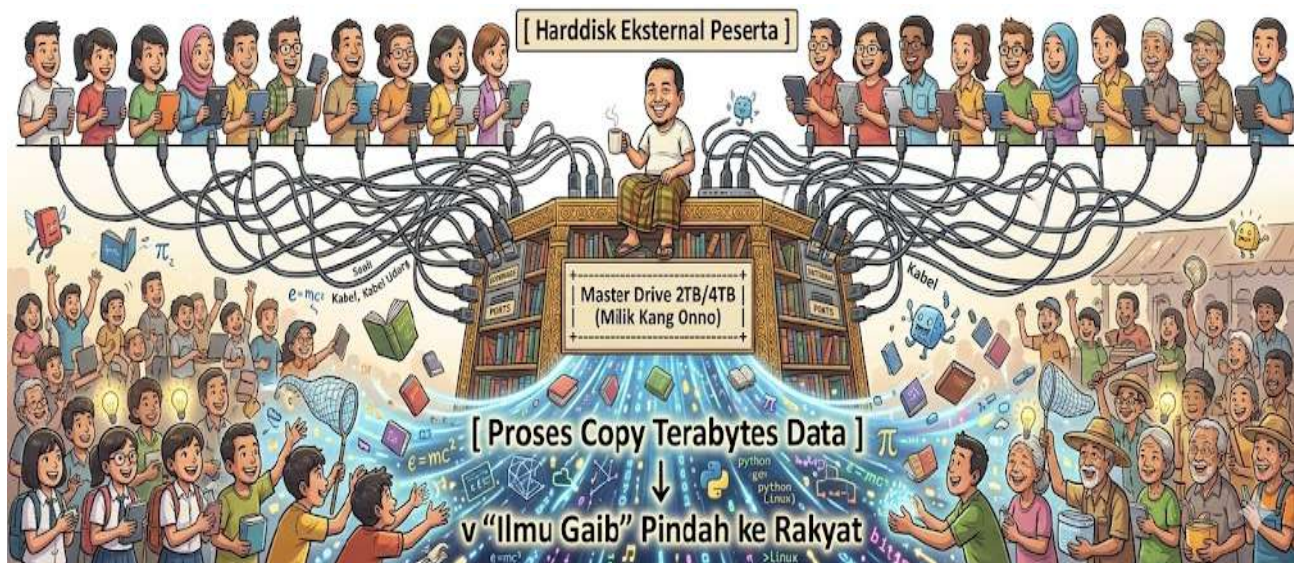
Bagi Onno, pendidikan dan ilmu pengetahuan memiliki kedudukan spiritual yang tidak bisa ditakar dengan lembaran rupiah. Sumbu pemikiran inilah yang melahirkan sebuah metafora tajam yang sangat terkenal di kalangan komunitas IT Indonesia: **Filosofi Air Comberan**.

"Ilmu itu persis seperti air," urai Onno dalam salah satu sesi bincang santai di teras rumahnya. "Kalau kamu punya mata air, lalu airnya kamu bendung sendiri, kamu kunci rapat-rapat di kolam pribadi biar gak ada orang lain yang bisa ambil, lama-lama air itu bakal mandek. Kalau mandek, dia bakal bau, berlumut, dan berubah jadi air comberan yang beracun. Tapi coba kalau mata air itu kamu alirkan bebas. Dia bakal mengalir ke sawah-sawah rakyat, menghidupkan tanaman, mematangkan padi, dan membuat orang bisa makan. Airnya sendiri gimana? Tetap bersih, jernih, dan mata airnya gak bakal pernah kering."

Ritual "Colok Harddisk" dan Server Lesehan di Rumah

Onno tidak sekadar berteori tentang air mengalir; ia mempraktikkannya dengan cara yang sangat ekstrem sekaligus jenaka. Jika kebanyakan pembicara seminar atau pakar teknologi datang ke sebuah acara hanya membawa materi presentasi di dalam *pointer* laser dan kartu nama, Onno datang membawa "pabrik ilmu".

Setiap kali Kang Onno dijadwalkan mengisi seminar—baik di kampus megah maupun di sekolah menengah kejuruan (SMK) di pelosok daerah—pemandangan di meja pembicara selalu sama. Sebelum acara dimulai, meja tersebut sudah dipenuhi oleh tumpukan *harddisk* eksternal milik peserta yang berjejer seperti antrean berobat di puskesmas.



Ritual ini dikenal di kalangan anak IT sebagai **Gerakan Colok Harddisk**. Onno sengaja membawa *master drive* berkapasitas terabyte yang berisi seluruh kekayaan intelektualnya: ratusan judul e-book berbahasa Indonesia dan Inggris, rekaman video tutorial buatan sendiri, *source code* software open-source, hingga seluruh salinan sistem operasi Linux beserta aplikasinya. Sementara ia berbicara di podium tentang masa depan *Edge-AI* atau keamanan jaringan, di meja depan laptopnya sedang sibuk menyalin data bergiga-giga ke *harddisk* para peserta. Semuanya gratis, tanpa syarat, dan tanpa perlu membayar hak cipta.

"Sering ada yang nanya, 'Kang Onno gak takut rugi atau jatuh miskin karena semua buku dan materi kuliahnya dicontek gratis?' Saya malah ketawa. Saya bilang, kalau saya mati, ilmu yang saya simpan di otak ini bakal terkubur tanah dan gak ada gunanya. Tapi kalau ada di *harddisk* kalian, lalu kalian pelajari dan kalian bisa kasih makan keluarga dari ilmu itu, saya yang untung gede karena dapat transferan pahala tanpa putus," ujarnya tulus tanpa kesan menggurui.

Tidak berhenti di situ, Onno juga membangun server pembelajaran mandiri bernama **Onno Center LMS (*Learning Management System*)** berbasis *Moodle*. Di platform ini, ia menyediakan puluhan kursus IT tingkat tinggi—mulai dari dasar jaringan, *Computer Network Operating System*, hingga *Cyber Security*—yang bisa diakses oleh puluhan ribu murid dari seluruh penjuru angin secara gratis. Ia bahkan memeriksa tugas dan ujian mahasiswanya sendiri secara manual di sela-sela waktu senggangnya di rumah, sering kali sambil menyeruput kopi hangat dan memakai sarung.

Lahirnya Generasi Otodidak Penggerak Bangsa

Hasil dari konsistensi "gila" Onno selama puluhan tahun ini bermuara pada lahirnya sebuah angkatan baru di dunia teknologi Indonesia: **Generasi Otodidak**.

Berapa banyak pemuda di Indonesia yang hari ini bekerja sebagai *Network Administrator*, ahli forensik digital, atau *System Engineer* di perusahaan-perusahaan besar yang modal utamanya hanyalah ilmu hasil copasan dari *harddisk* Kang Onno? Jumlahnya tidak terhitung. Banyak anak-anak lulusan SMK atau pemuda putus sekolah yang tidak punya biaya untuk kuliah di universitas ternama, akhirnya bisa bersaing di industri mutakhir karena mereka "mengunyah" habis materi-materi gratis yang disediakan oleh Onno.

Onno telah meruntuhkan mitos bahwa untuk menjadi ahli teknologi, seseorang harus lahir dari keluarga kaya atau kuliah di luar negeri. Ia membuktikan bahwa dengan akses informasi yang adil dan merata, anak seorang petani di pedalaman

Kalimantan atau anak nelayan di NTT memiliki peluang logis yang sama untuk menguasai server dunia seperti halnya anak-anak di kota besar.

Melalui filosofi air comberannya, Onno W. Purbo tidak hanya mendidik orang menjadi pintar secara teknis. Ia sedang menanamkan sebuah nilai kemanusiaan yang mendalam: bahwa di atas segala urusan bisnis dan akumulasi kekayaan kekayaan materi, ada tanggung jawab moral untuk mencerdaskan sesama manusia. Ia mengajarkan masyarakat dunia bahwa cara terbaik untuk menjaga ilmu agar tetap abadi bukanlah dengan cara menguncinya rapat-rapat, melainkan dengan cara melepaskannya agar tumbuh subur di kepala orang lain.

Bab 6

Nobel Internet, Mahkota Kaos Oblong, dan Potret Keseharian di Garis Depan AI

Ketika Jagat Internasional Mengetuk Pintu Rumah Kompleks

Selama puluhan tahun, Onno W. Purbo bergerak di bawah radar korporasi besar dan industri mapan. Bagi sebagian birokrat, ia dianggap sebagai pensiunan PNS yang terlalu vokal. Namun, gaung dari ketukan palu solder Wajanbolic dan gemuruh gerakan RT/RW Net di pelosok Nusantara rupanya bergetar begitu kuat hingga menembus dinding-dinding kokoh *Internet Society (ISOC)* di Amerika Serikat. Dunia global akhirnya menyadari sebuah realitas yang menakjubkan: ketika para pakar teknologi di belahan barat berteori tentang miliaran dolar anggaran untuk meretas kesenjangan digital, seorang pria di Indonesia berhasil mengatasinya bermodalkan alat masak dapur dan gotong royong warga desa.

Pada tahun 2020, komite internasional menganugerahi Onno **Jonathan B. Postel Service Award**. Di jagat teknologi informasi, ini adalah penghargaan tertinggi setingkat "Hadiah Nobel" untuk para perintis internet. Nama Onno resmi bersanding dengan tokoh-tokoh legendaris dunia yang membangun fondasi internet global.

Menerima penghargaan dunia nyatanya sama sekali tidak mengubah bungkus seorang Onno. Saat penyerahan penghargaan yang dilakukan secara virtual, ia muncul di layar kaca dunia tetap dengan jati dirinya: selembur kaos oblong lokal berwarna

gelap, berlatar belakang dinding rumah yang dipenuhi kabel melingkar, dan senyum lebar tanpa beban.

Uang hadiah dari penghargaan itu pun tidak ia gunakan untuk membeli barang mewah. Uang itu langsung "diputar" kembali ke jalurnya: memperkuat server-server gratis, membiayai kuliah anak-anak muda, dan mendanai operasional platform pembelajaran mandiri yang ia kelola.

Sehari di Dunia Kang Onno – Antara Minuman Herbal, Sarung, dan Ribuan Mahasiswa

Bagaimana realita kehidupan seorang legenda hidup internet ini dalam kesehariannya saat ini, di tahun **2026**? Jika Anda mengira hidupnya kini dipenuhi dengan rapat birokrasi yang kaku atau kawalan ajudan, Anda salah besar. Keseharian Kang Onno adalah sebuah rutinitas yang sangat membumi, santai, namun memiliki produktivitas yang membuat anak muda zaman sekarang geleng-geleng kepala.

1. Subuh Digital di Meja Makan

Hari seorang Onno W. Purbo dimulai bahkan sebelum matahari sepenuhnya terbit. Setelah ibadah Subuh, senjata pertamanya bukanlah laptop tercanggih berharga ratusan juta, melainkan segelas kopi hangat dan pakaian dinas terbaiknya: **kaos oblong dan kain sarung**.

Di meja makan yang merangkap jadi meja kerja, Onno membuka laptop jinjing tuanya. Hal pertama yang ia lakukan adalah memeriksa *Onno Center LMS (Learning Management System)*, server pembelajaran gratis yang ia rakit sendiri. Di sana, sudah mengantre ribuan tugas, kuis, dan ujian dari puluhan ribu mahasiswa dan anak SMK

dari seluruh Indonesia yang mengambil kelas *Cyber Security* atau jaringan komputer secara gratis.

"Banyak orang yang heran, kok saya mau-maunya memeriksa ujian ribuan orang sendirian, manual lagi, gak pakai sistem otomatis," kelakar Onno sembari menyeruput kopinya. "Saya bilang, dari jawaban mereka, saya bisa tahu anak ini benar-benar paham logika jaringan atau cuma pintar menyalin jawaban dari internet. Sentuhan manusia itu gak bisa digantikan sama robot."

2. Ngantor Tanpa Sekat di Kampus ITTS

Menjelang agak siang, Onno bersiap menuju kegiatannya sebagai Rektor di Institut Teknologi Tangerang Selatan (ITTS). Alih-alih memakai mobil dinas mewah dengan kaca gelap, ia lebih sering mengendarai mobil kecil biasa atau bahkan menumpang transportasi online. Pakaianya ke kampus? Tetap setia dengan kaos oblong berkerah—sebuah kompromi paling maksimal yang bisa ia berikan untuk formalitas dunia akademis—dan tas ransel hitam berat yang legendaris itu.



Di kampus, ruang rektoratnya jarang sekali tertutup rapat. Mahasiswa bebas keluar masuk tanpa harus melewati protokoler sekertaris yang rumit. Pemandangan paling jamak di ITTS adalah melihat Sang Wakil Rektor sedang lesehan di lorong kampus atau duduk di bangku kantin, dikerubuti oleh mahasiswa yang membawa laptop atau *harddisk* eksternal kosong.

Ritual **Gerakan Colok Harddisk** masih berjalan subur. Sambil mengobrol dan bercanda hangat, tangan Onno dengan cekatan mencolokkan *harddisk* mahasiswa, menyalin data bergiga-giga berisi "ilmu gaib" IT secara cuma-cuma.

3. Studio YouTube Sederhana Penghasil Jutaan Pemikir

Sore atau malam hari setelah kembali ke rumah, Onno bertransformasi menjadi seorang kreator konten. Studio YouTube-nya adalah ruang kerja rumahnya sendiri yang tidak kedap suara. Tanpa lampu pencahayaan mahal (*lighting studio*), tanpa mikrofon berharga belasan juta, dan tanpa proses penyuntingan video yang dramatis dengan efek visual yang memusingkan kepala.

Onno hanya membuka aplikasi perekam layar, menyalakan *webcam*, lalu mulai berbicara dengan sapaan khasnya yang hangat: "*Assalamualaikum, selamat sore teman-teman semua, hari ini kita akan belajar bagaimana cara...*"

Video-video yang diunggahnya mengalir murni, apa adanya. Jika di tengah-tengah rekaman terdengar suara tukang bakso lewat atau gonggongan anjing tetangga, Onno hanya akan tertawa kecil, menjadikannya bahan gurauan, lalu melanjutkan penjelasannya tentang konfigurasi server yang rumit menjadi seringan obrolan pos ronda.

Menjinakkan AI di Tahun 2026 – Perjuangan yang Belum Usai

Dunia hari ini di tahun 2026 sedang berada di puncak demam *Artificial Intelligence (AI)*. Semua industri dan raksasa teknologi Silicon Valley berlomba-lomba mengunci masyarakat dunia untuk menjadi konsumen platform AI buatan mereka yang berbasis langganan mahal.

Di sinilah peran penting Onno W. Purbo saat ini. Ia melihat tren AI bukan dengan ketakutan atau kekaguman yang buta, melainkan dengan kaca mata kedaulatan digital (*digital sovereignty*). Onno tidak ingin bangsa Indonesia hanya menjadi penonton dan pasar yang menyeter uang kuota dan biaya langganan ke luar negeri.

Gerakan gerilya Onno di tahun 2026 ini bergeser ke arah **Demokratisasi AI**. Di berbagai seminar dan video terbarunya, ia gencar mengajari anak-anak muda cara membangun dan menjalankan *Large Language Model (LLM)* lokal secara mandiri di komputer-komputer berspesifikasi rendah (*Open Source AI*).



"Sekarang semua orang heboh pakai ChatGPT, pakai AI ini-itu. Bagus, tapi kalau internetnya mati atau kamu gak punya duit buat

bayar langganan dolar, kamu mendadak jadi bodoh lagi," kata Onno dengan nada bicaranya yang santai namun menohok. "Makanya, sini saya ajarin cara download model AI-nya, kita instal di server lokal sekolah atau komputer rumah. Biar anak-anak di desa yang gak punya akses internet stabil pun tetap bisa pintar pakai kecerdasan buatan tanpa harus bayar ke asing!"

Di usianya yang kini telah melewati kepala enam, semangat Onno W. Purbo tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan frekuensi. Rambutnya mungkin sudah memutih, namun kecepatan jemarinya mengetik baris perintah *command line* di Linux dan binar matanya saat melihat mahasiswanya berhasil memecahkan sebuah masalah teknologi masih sama persis dengan Onno kecil yang kegirangan melihat tabung radio menyala di Cisituh puluhan tahun silam.

Onno W. Purbo di tahun 2026 ini adalah manifestasi nyata dari sebuah konsistensi. Beliau membuktikan kepada masyarakat di seluruh belahan dunia bahwa pahlawan sejati tidak membutuhkan panggung megah untuk mengubah zaman. Cukup dengan selembar kaos oblong, segelas kopi, sebuah komitmen tanpa batas untuk berbagi, dan keberanian untuk terus berdiri di garis depan membela kecerdasan rakyatnya.

Bab 7

Cahaya yang Tak Pernah Padam, Mata Air yang Tak Pernah Kering

Senjakala yang Berkilau

Tahun 2026, senjakala yang berkilau bagi Onno W. Purbo. Waktu, sirkuit biologis yang tak bisa di-hack, mulai menuliskan jejak di tubuhnya. Rambutnya, yang dulu hanya beruban samar, kini telah memutih sepenuhnya, seperti lapisan salju abadi di puncak Ganesha yang tak pernah ia saksikan di Kanada. Jemarinya, yang dulu begitu sigap memegang solder dan menari di atas *keyboard* mekanik, kini terkadang terasa sedikit lebih lambat saat mengetik baris perintah *command line* Linux, atau saat mengajarkan cara menginstal model *Artificial Intelligence (AI)* lokal di komputer murah milik sekolah desa.

Namun, di balik penuaan sirkuit biologis itu, ada sebuah prosesor emosional yang semakin tajam. Onno, sang pendekar berkaos oblong, tak pernah takut pada waktu.

"Waktu itu cuma satuan frekuensi di hati kita," candanya pada suatu hari, saat sedang lesehan di teras rumahnya yang masih penuh kabel, sambil menyeruput kopi hangat. "Kalau hati kita terus berdenyut untuk berbagi, frekuensinya bakal *resonan* sampai keabadian. Mati itu cuma *reboot* total. Yang penting, *firmware* ilmu kita sudah kita *clone* ke ribuan otak di luar sana."

Di tahun 2026 ini, di mana dunia sedang tergila-gila pada AI, Onno tidak sibuk membangun AI untuk pamer kecerdasan robot. Ia sibuk membangun **AI Lokal (Open Source AI)** agar anak-anak di desa, petani, dan nelayan bisa memprediksi masa depan mereka sendiri tanpa harus menyetor dolar bulanan ke raksasa Silicon Valley.

Kesaksian Arya, Bekas Luka yang Menjadi Bintang

Momen puncak dari seluruh perjalanan Onno selama puluhan tahun terjadi pada sebuah sore yang tak terduga, di sela-sela sebuah pertemuan reuni akbar alumni *Onno Center LMS* di Jakarta. Ribuan mantan "murid"-nya—banyak dari mereka kini menjadi ahli forensik digital, *system engineer*, atau pendiri *startup* AI lokal—berkumpul.

Setelah acara seminar tentang *Edge-AI* yang merakyat, seorang pria muda berumur 25 tahun, berpakaian kemeja rapi namun tampak gugup, mendekati Onno yang sedang duduk santai di panggung kecil, sedang dikerubuti mahasiswa yang ingin menyalin *harddisk* eksternal-nya.

"Kang Onno," panggil pria itu lirih, suaranya bergetar.

Onno menoleh, tersenyum hangat. "Iya, Dik? Sini, colok *harddisk*-nya!"

Pria itu tidak mencolokkan *harddisk*. Dia malah berlutut, menangkupkan kedua tangannya. Dia mulai bercerita. Dia bernama Arya. Di tahun 2010, Arya hanyalah anak nelayan putus sekolah di sebuah pulau kecil yang terpencil di Kepulauan Seribu, tanpa listrik, apalagi internet. Dia merasa hidupnya sudah berakhir, hanya akan mengikuti

jejak ayahnya yang sering pulang dengan tangan hampa karena badai yang tak terduga.

Suatu hari, pamannya yang baru pulang dari daratan membawa sebuah *harddisk* tua berisi data "ilmu gaib" dari Onno W. Purbo. Di sanalah keajaiban dimulai. Arya belajar solder dari video tutorial Onno, merakit Wajanbolic dari peralatan dapur ibunya yang dicuri, lalu berhasil "menembak" sinyal WiFi dari daratan yang jaraknya 8 kilometer. Internet pertama di pulauanya adalah internet Swadaya ala Kang Onno.

"Tapi itu belum semua, Kang," lanjut Arya, air matanya mulai mengalir. "Ketika badai besar di tahun 2021 menghancurkan perahu nelayan desa, saya ingat video Kang Onno tentang filosofi *bottom-up*. Saya pakai *Open Source AI* dari harddisk Kang Onno, saya kasih data pola migrasi ikan dari catatan lama ayah dan data cuaca nelayan Swadaya. Saya bangun model prediksi AI sederhana yang *jalan lokal* di komputer bekas sekolah. Model itu berhasil memprediksi badai dan lokasi ikan. Desa kami bangkit, Kang. Kami gak rugi lagi."

Arya menangis tersedu-sedu. "Kang Onno gak cuma kasih saya internet. Kang Onno kasih saya **kedaulatan**."

Klimaks emosional terjadi ketika Arya menunjukkan **telapak tangan kanannya**. Di sana, ada sebuah bekas luka bakar *tua* yang sudah mengeras.

"Luka ini, Kang," kata Arya sambil menangis, "adalah kompas saya. Saat saya hampir menyerah karena birokrasi kaku yang melarang Wajanbolic, saat saya merasa ilmu ini terlalu rumit, saya ingat Kang Onno bilang ilmu itu air. Saya gak mau jadi air comberan. Luka solder ini pengingat saya untuk terus *resonan*."

Onno W. Purbo tidak tersenyum kaku. Wajahnya yang biasanya penuh tawa hangat, kini tampak tersentak. Dia merangkul Arya dengan erat, sebuah rangkulan dari seorang guru kepada muridnya, dari seorang ayah kepada putranya. Onno tidak berkata apa-apa. Air matanya sendiri, air mata keikhlasan yang dalam, menetes diam-diam ke kaos oblongnya, membasahi kain katun lokal yang tak pernah ia lepas.

Dia hanya berbisik parau, suaranya tercekat. "Kamu bukan air comberan, Arya. Kamu adalah **mata air**."

Warisan di Atas Segala Sirkuit

Warisan Onno W. Purbo tidak akan pernah diukur dari jumlah piala, deretan gelar, atau kapasitas *harddisk* eksternal-nya. Warisannya adalah **mentalitas**. Warisannya adalah keberanian untuk menolak menimbun ilmu di menara gading.

Selama masih ada asap timah dari solder yang mengepul di kamar seorang anak SMK di pelosok desa, selama masih ada jaringan internet Swadaya yang dibangun dari peralatan dapur dan tower bambu, dan selama masih ada generasi Arya yang dengan bangga menunjukkan bekas luka bakar soldernya sebagai lambang kemerdekaan pikiran, maka di sanalah "*firmware*" Onno W. Purbo akan terus berjalan.

Pada tahun 2026, Onno W. Purbo telah menyelesaikan misinya. Ia telah meruntuhkan menara gading akademis dan birokrasi yang kaku, mengubahnya menjadi jutaan pilar-pilar mata air ilmu yang tak akan pernah kering. Cahayanya tak pernah padam, karena ia telah menyebarkan percikan-percipan cahaya itu ke jutaan hati manusia merdeka.

Sehat selalu, Kang Onno. Teruslah mengudara, sang pendekar internet berkaos oblong yang mengajarkan dunia cara membumi dengan keikhlasan yang *melt* sampai ke hati!